

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський фаховий коледж
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»

Циклова комісія комп'ютерних наук

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №2

з дисципліни: “Організація баз даних та знань”

на тему: “ Вставка, видалення та оновлення даних в СКБД MySQL. ”

Виконав:
студент групи КН-321
Ясній Ю. І.

Прийняв:
Сербін В. С.

Тернопіль 2025

Мета: Набути практичних навиків по роботі з основними типами даних в MySQL, створення баз даних, роботи з таблицями

Хід роботи

Для початку роботи створено базу даних yasnii за допомогою SQL-запиту, що подано на рисунку 2.1.

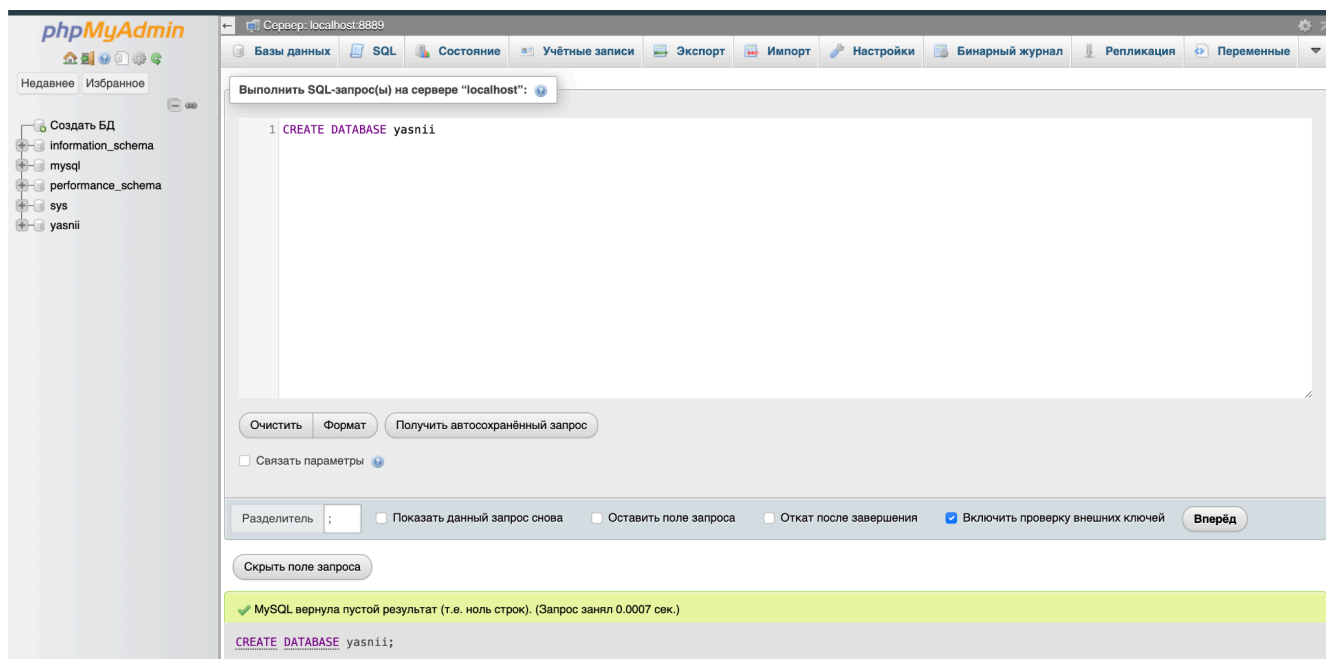


Рисунок 2.1 – Створення бази даних у середовищі MySQL

У створеній базі даних було розроблено структуру таблиць для бібліотечної системи. Відповідно до завдання, таблиці містять різні типи даних, включаючи рядкові та числові. Структуру створених таблиць наведено на рисунку 2.2.

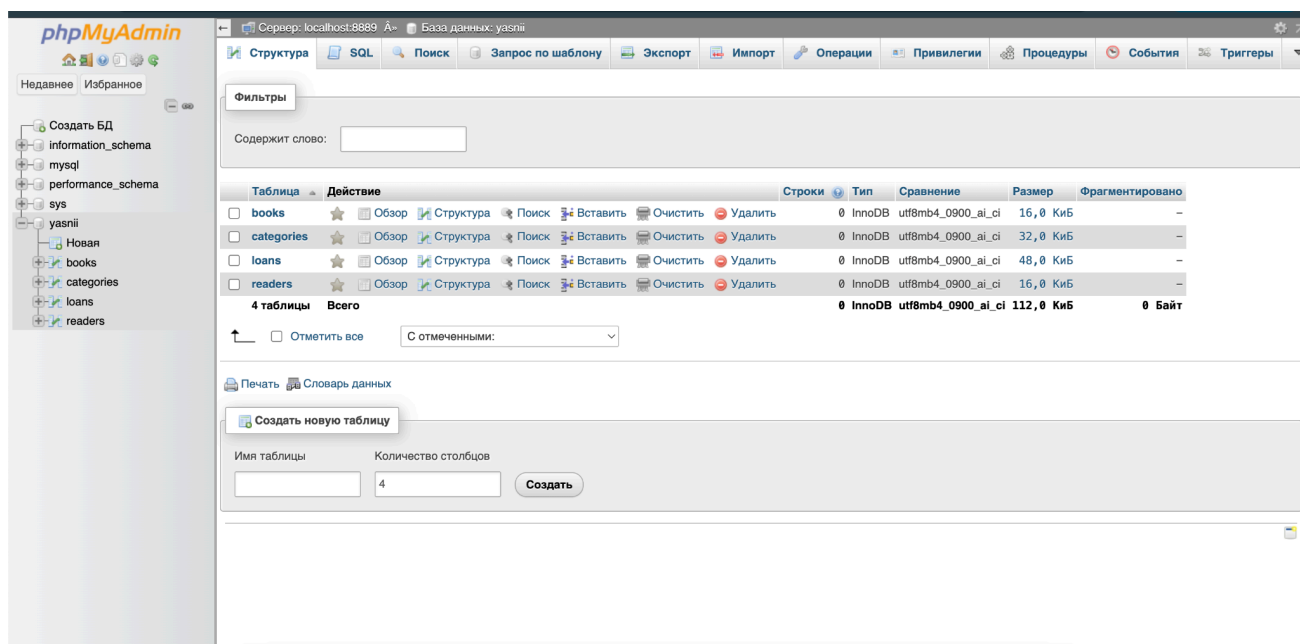


Рисунок 2.2 – Створення таблиць у базі даних yasniі

Після створення структури бази даних таблиці заповнено довільними даними з використанням команди INSERT INTO.
Відповідний запит зображено на рисунку 2.3.

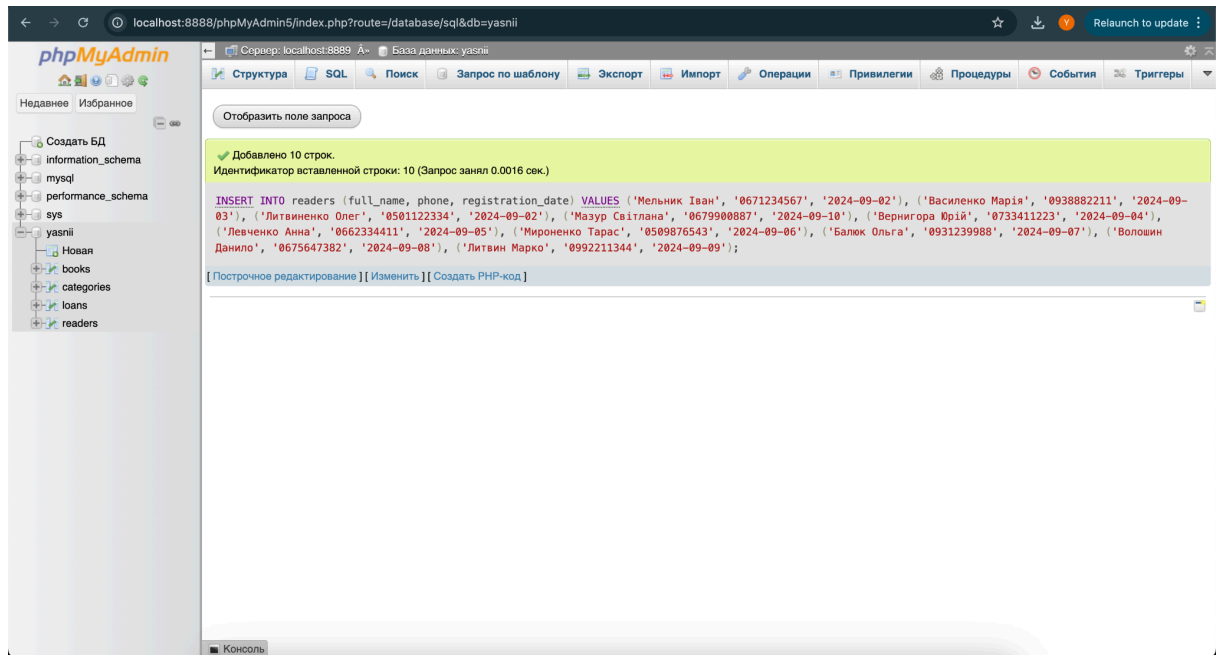


Рисунок 2.3 – Наповнення таблиць даними

Для оновлення значень у текстовому полі виконано запит UPDATE, який змінив ім'я одного з пасажирів у таблиці readers.
Відповідний запит зображено на рисунку 2.4.

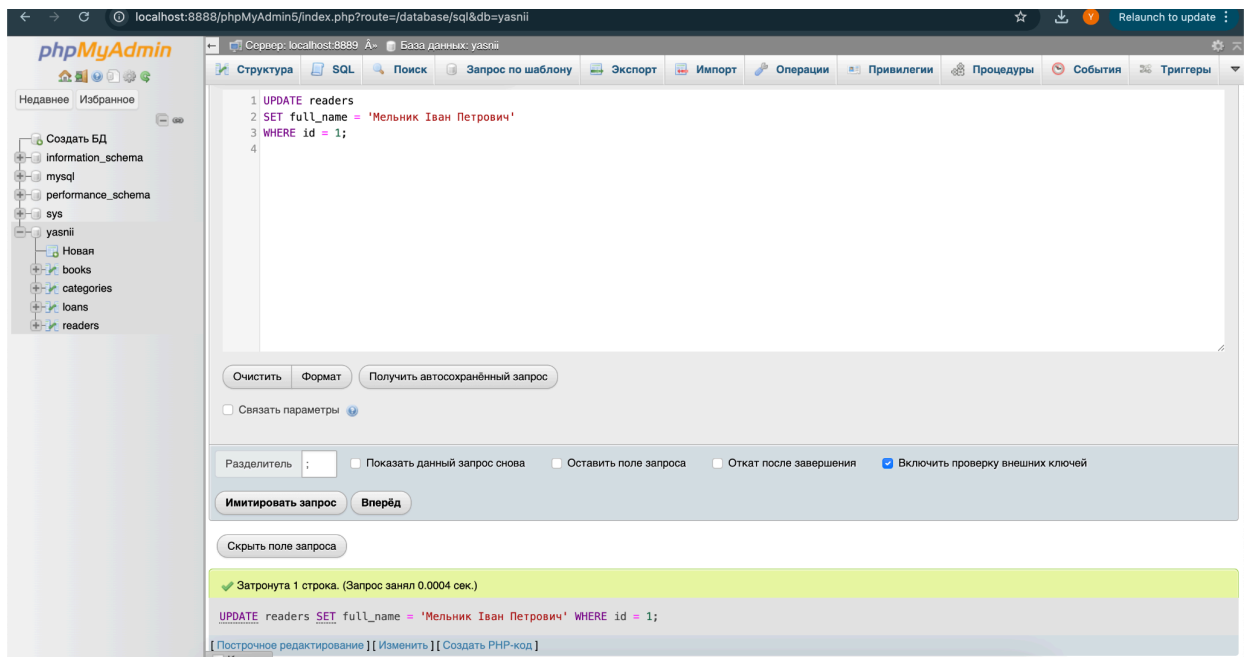


Рисунок 2.4 – Виконання запиту UPDATE у таблиці readers

Було здійснено видалення зайвих записів із таблиці readers за допомогою команди DELETE. Умова видалення базувалася на точному збігу імені та номера телефону, з використанням логічних операторів AND та OR.

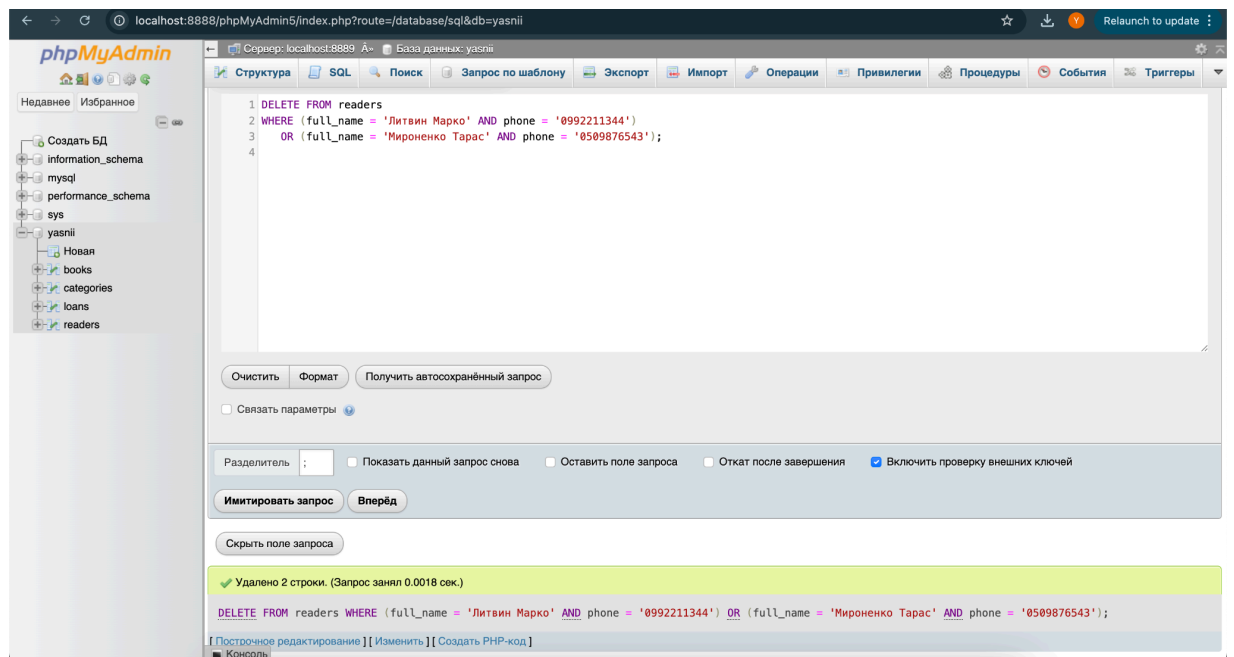


Рисунок 2.5 – Використання команди DELETE з двома умовами

Відповідно до завдання, було виконано перейменування таблиці categories_old на коректну назву categories. Для цієї операції застосовано команду RENAME TABLE.

Результат операції продемонстровано на рисунку 2.6.

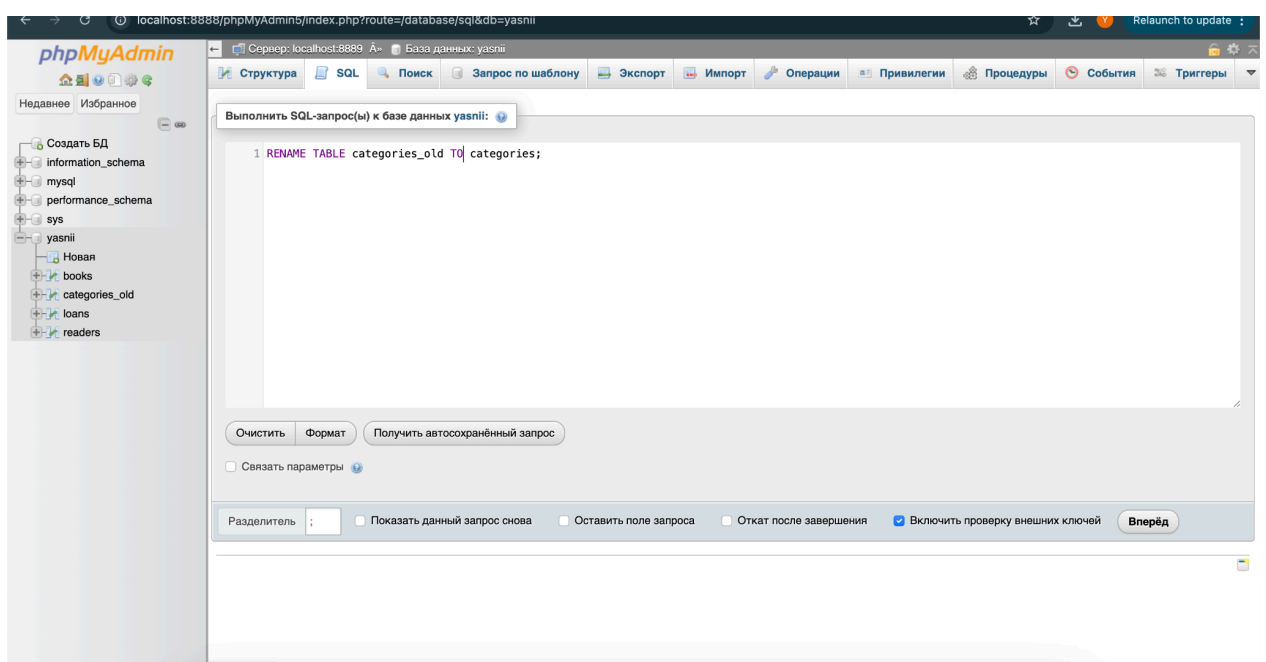


Рисунок 2.6 – Перейменування таблиці categories_old на categories.

Для оптимізації структури даних було змінено тип атрибуту phone у таблиці readers. Тип змінено на VARCHAR(20) для коректного зберігання номерів телефонів.

Відповідний SQL-запит зображено на рисунку 2.7.

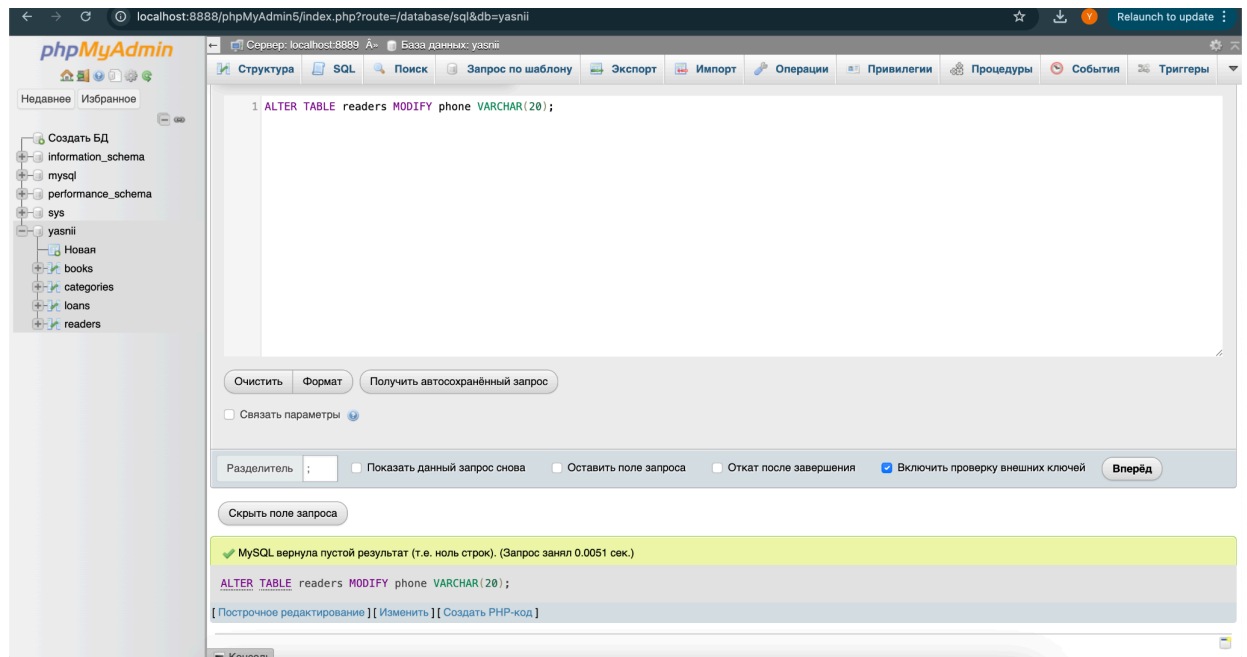


Рисунок 2.7 – Зміна типу даних атрибуту з CHAR на VARCHAR

Для вибірки даних використано оператор LIKE. Зроблено запит на пошук усіх читачів, чиє повне ім'я починається на літеру «М».

SQL-запит для виконання цієї вибірки наведено на рисунку 2.9.

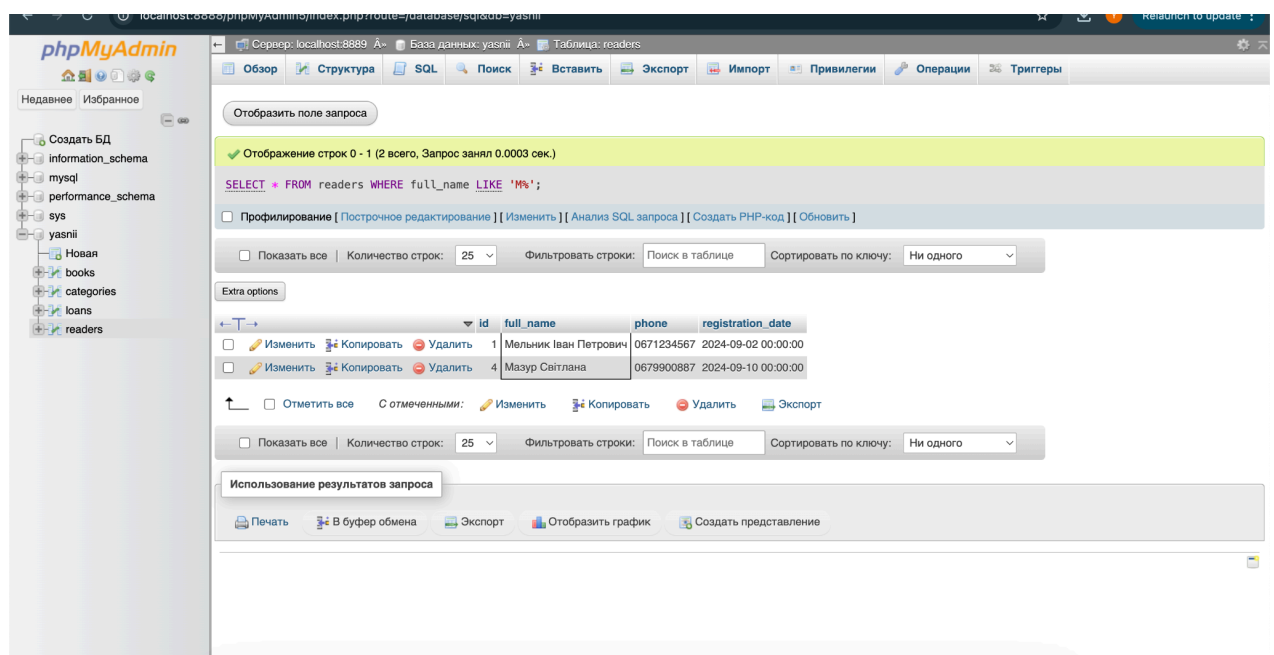


Рисунок 2.8 – Використання оператора LIKE для вибірки записів, що починаються на “М”

Для вибірки даних за двома літерами застосовано логічний оператор OR, який дозволяє знайти записи, де ім'я починається на “В” або “Л”.

Відповідний запит наведено на рисунку 2.9.

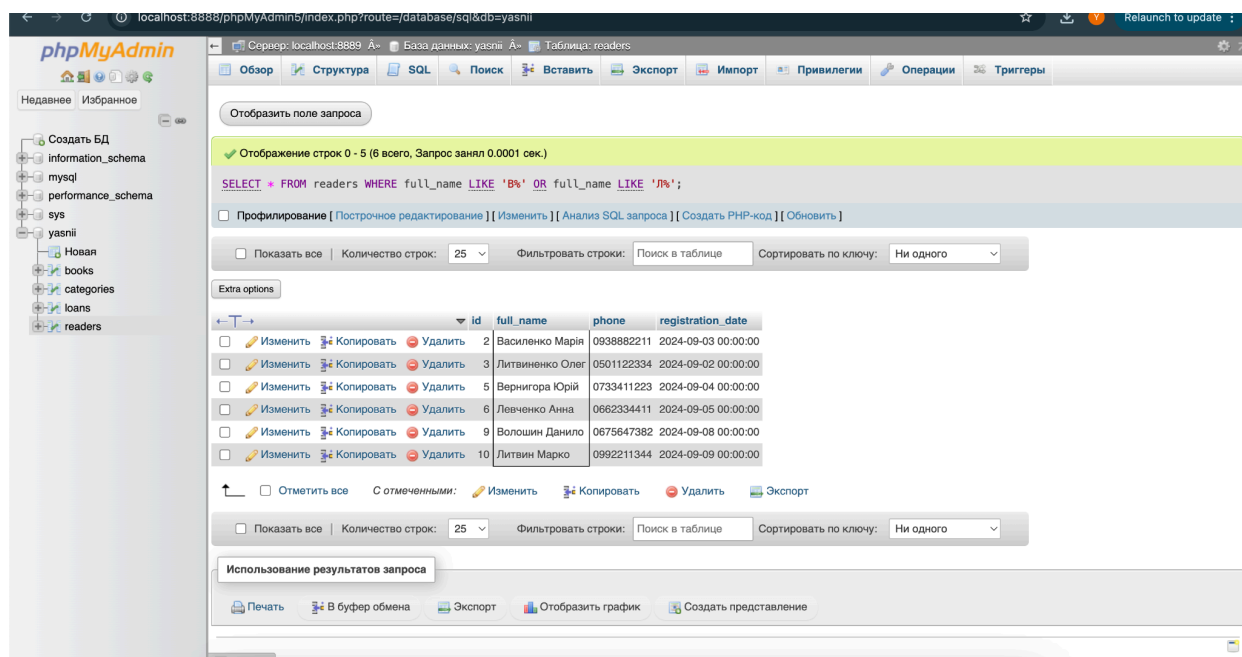


Рисунок 2.9 – Використання оператора OR у поєднанні з LIKE

Для демонстрації роботи з календарними типами даних використано оператор BETWEEN, Шукаємо тих, хто зареєструвався з 1 по 30 вересня

Приклад запиту показано на рисунку 2.10.

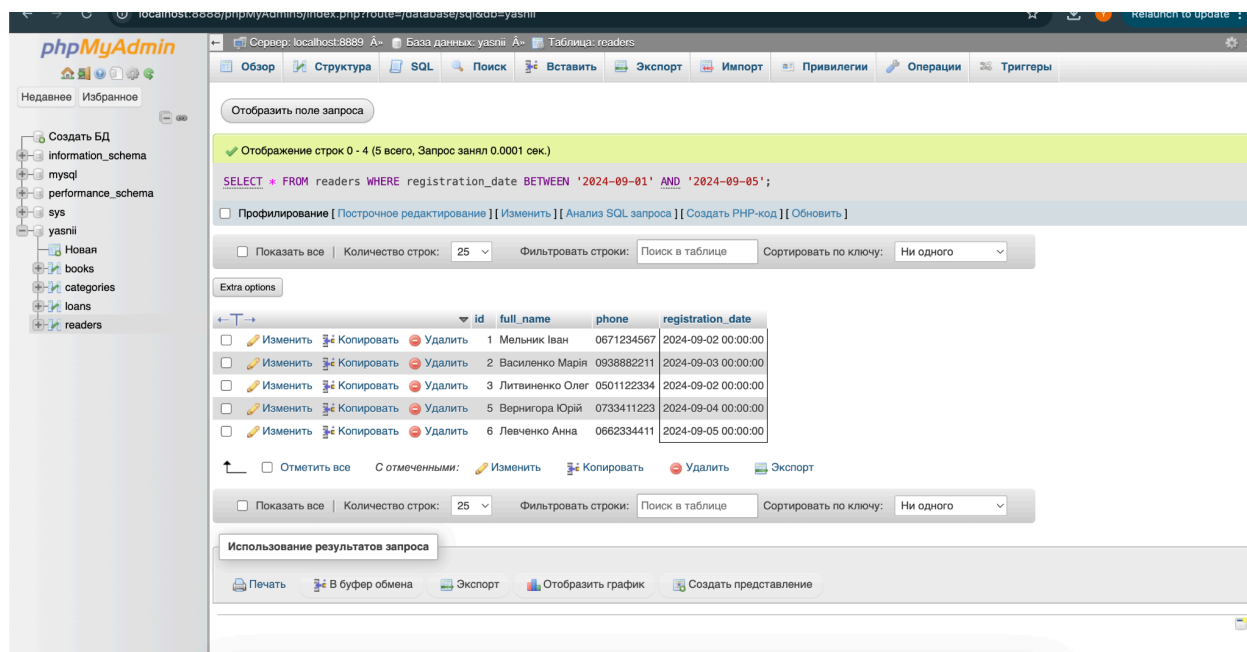


Рисунок 2.10 – Використання оператора BETWEEN для вибірки за датами

Було виконано запит, виводимо користувачів з номерами 1, 2, 6, 9, 10
Результат відображено на рисунку 2.11.

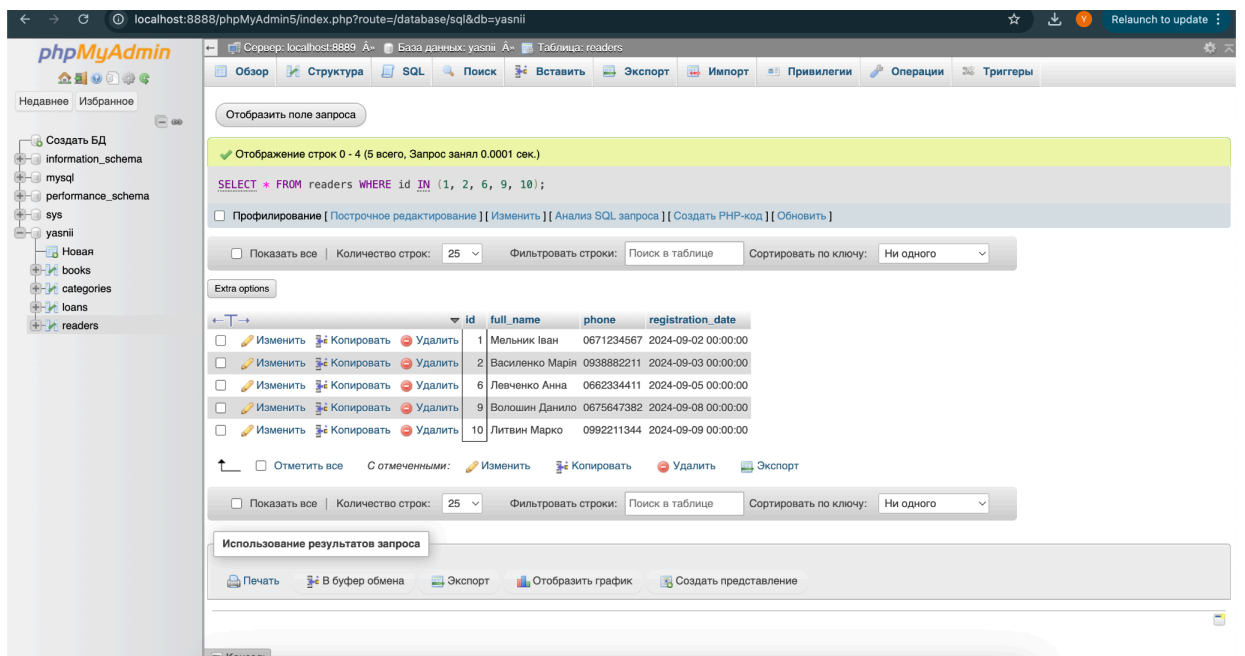


Рисунок 2.11 – Використання оператора IN для вибірки конкретних записів

Для аналізу даних було використано оператор групування GROUP BY. Запит підраховує кількість читачів, зареєстрованих у кожен окремий день. Також використано псевдоніми (AS) для перейменування стовпців у результаті виводу.

Приклад запиту наведено на рисунку 2.12.

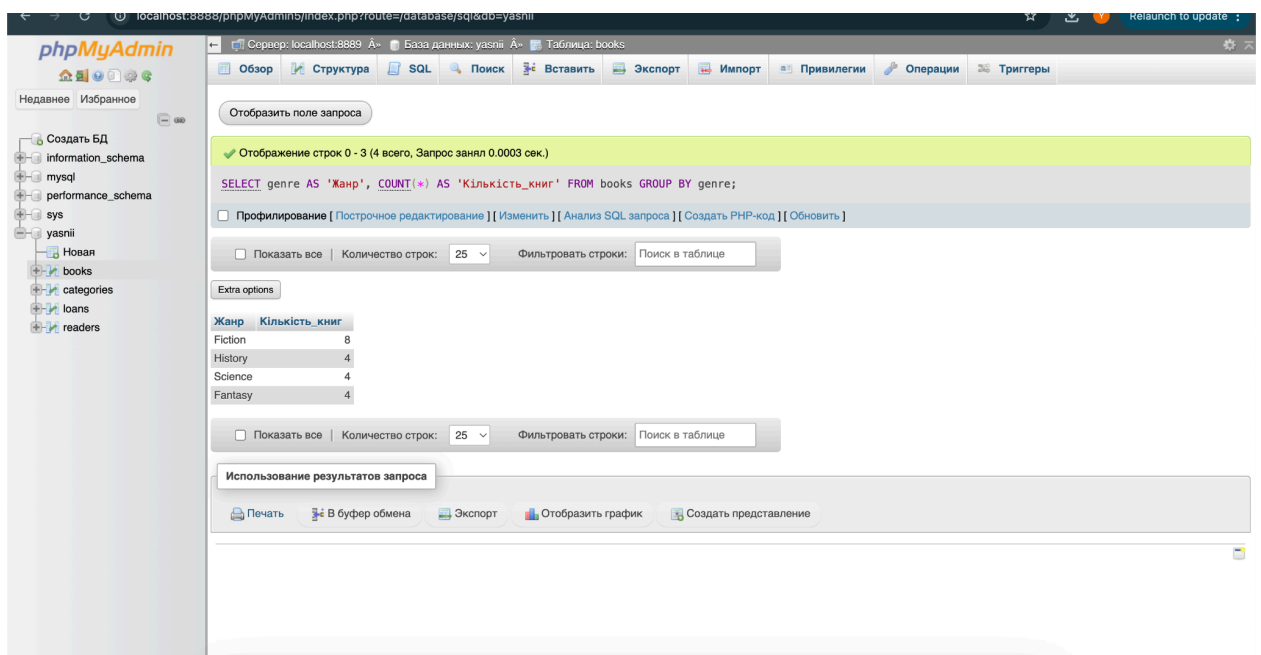


Рисунок 2.13 – Групування даних у таблиці Flights з використанням GROUP BY і HAVING

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було створено базу даних yasnii та розроблено структуру таблиць для інформаційної системи бібліотеки. Практично закріплено навички роботи з мовою SQL, зокрема: вставка, оновлення та видалення даних. Також було виконано ряд складних вибірок із використанням операторів порівняння, логічних операторів та групування даних.